



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

PROFESSOR DR. THALES LEVI AZEVEDO VALENTE
KAUAN GUILHERME ALVES PINHEIRO SANTOS - 2021052316
LILIA ROSA COELHO MOURA - 2021024732
RAYLAN BRUNO SANTANA CARVALHO - 2021068826
VIRGINIA MARIA MONDEGO FERREIRA - 2021069968
YASMIN CANTANHEDE SANTOS - 2021066044

SISTEMA DE COMPRA RÁPIDA DE PASSAGEM AÉREA INTEGRADO COM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (PROJETO SKAI)

MANUAL DE INSTALAÇÃO

SÃO LUÍS - MA
2025

1 RECONHECIMENTOS E DIREITOS AUTORAIS

@autor: Kauan Guilherme Alves Pinheiro Santos, Lilia Rosa Coelho Moura, Raylan Bruno

Santana Carvalho, Virginia Maria Mondego Ferreira, Yasmin Cantanhede Santos.

@contato: kauan.santos@discente.ufma.br, liliarosaestudos@gmail.com,
raylan.bruno@discente.ufma.br, virginiamondego@gmail.com,
yasmin.cantanhede@discente.ufma.br

@data última versão: 13/06/25

@versão: 1.0

@outros repositórios: kauanguilhermesantos, LiliaRosa19, Raylan-BR, VirginiaMond, yasmincantanhede

@Agradecimentos: Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Professor Doutor Thales Levi Azevedo Valente, e colegas de curso.

Copyright/License

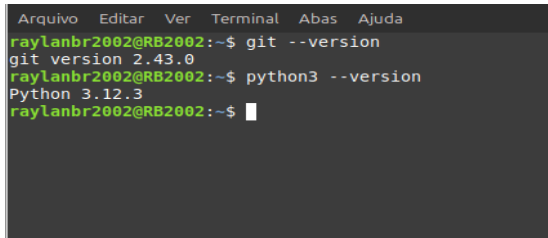
Este material é resultado de um trabalho acadêmico para a disciplina PROJETO EDESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, sob a orientação do professor Dr. THALES LEVIAZEVEDO VALENTE, semestre letivo 2025.1, curso Engenharia da Computação, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Todo o material sob esta licença é software livre: pode ser usado para fins acadêmicos e comerciais sem nenhum custo. Não há papelada, nem royalties, nem restrições de "copyleft" do tipo GNU. Ele é licenciado sob os termos da Licença MIT, conforme descrito abaixo, e, portanto, é compatível com a GPL e também se qualifica como software de código aberto. É de domínio público. Os detalhes legais estão abaixo. O espírito desta licença é que você é livre para usar este material para qualquer finalidade, sem nenhum custo. O único requisito é que, se você usá-los, nos dê crédito. Licenciado sob a Licença MIT. Permissão é concedida, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia deste software e dos arquivos de documentação associados (o "Software"), para lidar no Software sem restrição, incluindo sem limitação os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e/ou vender cópias do Software, e permitir pessoas a quem o Software é fornecido a fazê-lo, sujeito às seguintes condições: Este aviso de direitos autorais e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software.

O SOFTWARE É FORNECIDO "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM E NÃO INFRINGÊNCIA. EM NENHUM CASO OS AUTORES OU DETENTORES DE DIREITOS AUTORAIS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER RECLAMAÇÃO, DANOS OU OUTRA RESPONSABILIDADE, SEJA EM AÇÃO DE CONTRATO, TORTO OU OUTRA FORMA, DECORRENTE DE, FORA DE OU EM CONEXÃO COM O SOFTWARE OU O USO OU OUTRAS NEGOCIAÇÕES NO SOFTWARE. Para mais informações sobre a Licença MIT:

<https://opensource.org/licenses/MIT>

2 CLONAR O REPOSITÓRIO PARA ACESSAR O PROJETO

Para clonar o repositório na sua máquina é necessário ter um ambiente de desenvolvimento como o VScode e que suporte o sistema de versionamento git. Além disso, é necessário ainda o python. Para verificar, basta rodar os códigos da imagem abaixo:

A screenshot of a terminal window with a dark background. The terminal shows the output of two commands: 'git --version' which returns 'git version 2.43.0', and 'python3 --version' which returns 'Python 3.12.3'. The prompt 'raylanbr2002@RB2002:~\$' is visible at the start of each line.

```
Arquivo  Editar  Ver  Terminal  Abas  Ajuda
raylanbr2002@RB2002:~$ git --version
git version 2.43.0
raylanbr2002@RB2002:~$ python3 --version
Python 3.12.3
raylanbr2002@RB2002:~$
```

Se der erro significa que não tem. Para instalar no caso do windows basta baixar os instaladores no site oficial. No caso de Linux rode:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install git
```

```
sudo apt install python3 python3-pip
```

Com isso, clone o repositório com o seguinte comando:

```
git clone https://github.com/Raylan-BR/SCRPAI-IA.git
```

Após isso, será necessário seguir os próximos passos para configuração das dependências e variáveis de ambientes.

3 RODAR O REQUIREMENTS.TXT

O requirements é um arquivo de textos com os pacotes que serão usados no projeto. Antes de instalar os pacotes é uma boa prática criar um ambiente virtual para isolar esses pacotes com o resto do python do seu sistema. Para criar o ambiente virtual no seu sistema, navegue até o diretório backend do projeto:

```
cd codigo/backend
```

No linux rode:

```
python3 -m venv .venv
```

```
source .venv/bin/activate
```

No windows rode:

```
py -3 -m venv .venv
```

```
.\.venv\Scripts\activate
```

Seguindo esse tutorial, uma pasta chamada .venv irá aparecer no projeto. Ainda na pasta backend rode:

```
pip install -r requirements.txt
```

4 CONFIGURAR CHAVES DE API

Uma chave de API é um código secreto que funciona como uma senha para acessar serviços e recursos de uma API. Quando você usa uma API (exemplo: OpenAI, Google Maps, Firebase, MongoDB Atlas, etc.), o serviço precisa saber quem é você e se possui permissão para usar aquele recurso por meio da chave. No projeto SkIA, existem as chaves de API do MongoDB, do Gemini, Google Client e Firebase. Antes de buscar as chaves, deve-se criar um arquivo chamado “.env” que guardará o valor dessas chaves. Dentro desse arquivo, escreva desta forma:

```
GOOGLE_API_KEY = 'sua_chave_gemini'  
MONGO_URI = sua_chave_mongo  
GOOGLE_CLIENT_ID = sua_chave_google_client  
FIREBASE_ADMIN_CREDENTIALS_PATH = sua_chave_firebase
```

- API KEY do LLM Gemini:

Acesse: https://aistudio.google.com/prompts/new_chat para conseguir gerar sua API-KEY para chamadas a API do Gemini.

Passo 1: Clique em “Get API Key”

Passo 2: Clique em “Criar chave de API”

Passo 3: Copie essa chave e cole no seu arquivo criado .env conforme mostrado acima, com a chave dentro de aspas simples “.

- API KEY do MongoDB

MongoDB Atlas é a versão nuvem do MongoDB, Para conectar seu backend a um banco de dados, você precisa da MONGO_URI

Acesse: <https://cloud.mongodb.com>

Passo 1: Faça login ou crie uma conta

Passo 2: Crie um novo projeto e em seguida um Cluster

Passo 3: Após criado:

-> Va em DataBase > Connect

-> Escolha Connect your application

-> Copie a URL, que será algo como:
<mongodb+srv://:@.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority>

- API KEY do Google Client
- Acesse: <https://console.cloud.google.com/>
- Passo 1: Crie um projeto ou selecione um existente
- Passo 2: Vá em APIs e serviço > Tela de consentimento OAuth

- > Defina o tipo como Externo
- > Preencha os campos obrigatórios
- Passo 3: vá para Credencias > Criar credencias > ID do cliente OAuth:
 - > Tipo de aplicação: Web
 - > Informe os URIs de redirecionamentos (ex: <http://localhost:4000/home.html>)
 - > copie o cliente_id
- API KEY do Firebase
 - Acesse: <https://console.firebase.google.com/>
 - Passo 1: Selecione seu projeto
 - Passo 2: No menu esquerdo, clique em Configurações > Configurações do projeto
 - Passo 3: Na aba Geral, role até Suas apps
 - Passo 4: Você verá a apikey dentro do trecho de configuração Javascript, algo como este exemplo:

```
const firebaseConfig = {
  apiKey: "AlzaSyB59VBEvzPp6kDJ7dBiZsqBjROocPmcu5U",
  ...
}
```

5 RODAR O SISTEMA COM O FASK

Se você já instalou as dependências a partir do arquivo **requirements.txt**, o Flask já está instalado. Depois de configurar as variáveis de ambiente com as suas chaves de API, siga os seguintes passos para iniciar o servidor:

- I. Acesse a pasta do backend, se não estiver nela:

```
cd codigo/backend
```

- II. Inicie o servidor Flask:

- No Linux:

```
python3 main.py
```

- No Windows:

```
python main.py
```

- III. Após iniciar o servidor, abra o navegador e vá para:

```
localhost:5000/index.html
```

Após todas essas etapas, as páginas HTML devem carregar corretamente.